Universidad Don Bosco

Facultad de Ingeniería - Ingeniería en ciencias de la Computación

Fase 1 Proyecto

Lenguajes Interpretados en el Servidor [LIS104]

Avance de proyecto de cátedra

Integrantes:

Gabriel Alejandro Martínez Rivera MR230355

José Diego Rivas Rodríguez RR230271

Leonel Oswaldo Rosales Franco RF221733

Douglas Xavier Melara Guardado MG240316

Ricardo Xavier Vásquez Chacón VC231711

Catedrática:

Karens Lorena Medrano de Altuve

Soyapango, domingo 15 de marzo de 2026

Descripción del Proyecto 4
4.1. Gestión de Integración 5
4.2. Gestión del Alcance 6
4.3. Gestión del Cronograma 8
4.4. Gestión de Costos 9
4.5. Gestión de Calidad 11
4.6. Gestión de los Recursos Humanos 12
4.6.1 Asignación de roles 12
4.6.2 Colaboración y comunicación 12
4.7. Gestión de la Comunicación 13
4.7.1 Informes de progreso y consultas 13
4.7.2 Canales de resolución de dudas 13
4.7.3 Intervalos de Actualización 13
4.8. Gestión de Adquisición y Cierre 14
5.1. Diseño de la Aplicación 15
5.2. Arquitectura y Contenedorización 18
5.3. Gestión de la Base de Datos 20
Diagrama Entidad-Relación (ER) 21
Diccionario de Datos 21
Tabla: USUARIOS 22
Tabla: ALUMNOS 23
Tabla: PADRES_TUTORES 24
Tabla: MAESTROS 25
Tabla: GRADOS 26
Tabla: MATERIAS 27
Tabla: PERIODOS_EVALUACION 28
Tabla: ASISTENCIAS 29
Tabla: CALIFICACIONES 30
Tabla: CONDUCTA 32
Tabla: HORAS_SOCIALES 33

Tabla: HORARIOS 34
Tabla: TAREAS 35
Tabla: RECURSOS_DIDACTICOS 36
Tabla: AUDITORIA 37
Relaciones entre Tablas 38
6. Desarrollo del Proyecto 39
7. Pruebas y Control de Calidad 40
8. Resultados y Conclusiones 40
9. Anexos y Documentación de apoyo 41
9.1 Diagrama Entidad-Relación (ER) 41
9.2 Diccionario de datos resumidos 41
9.3 Presupuesto detallado del proyecto 42
9.4 Entorno de despliegue (Docker) 42
9.5 Repositorio de GitHub 42

Descripción del Proyecto

El proyecto SAGE-Perú (Sistema Autogestionable de Gestión Educativa) consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web integral orientada a modernizar y digitalizar los procesos académicos y administrativos del Centro Escolar "República del Perú", institución de educación pública ubicada en la Colonia Miramonte, San Salvador, perteneciente al Ministerio de Educación de El Salvador. La plataforma busca sustituir los métodos físicos y manuales actualmente utilizados para el registro de asistencia y calificaciones, mediante un sistema centralizado que automatice dichos procesos y garantice la integridad y disponibilidad de la información académica.

La plataforma estará compuesta por cuatro módulos principales orientados a los diferentes actores de la comunidad educativa: el módulo del padre de familia, que permitirá el seguimiento en tiempo real del rendimiento, asistencia y conducta de sus hijos; el módulo del maestro, diseñado para agilizar el pase de lista digital, el ingreso de calificaciones con cálculo automático de promedios y la generación de reportes en formato PDF según los estándares del MINED; el módulo del alumno, que brindará herramientas de autogestión académica como consulta de tareas, recursos didácticos y seguimiento de horas sociales; y el módulo del administrador, que garantizará el control total sobre usuarios, configuración del ciclo escolar y auditoría de datos.

El sistema será desarrollado con tecnología web utilizando PHP y MySQL como stack principal, bajo una metodología de desarrollo incremental que comprende cinco meses de trabajo distribuidos en fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. La solución estará alojada en un servidor VPS con certificado SSL para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de los 600 estudiantes y los aproximadamente 40 empleados que conforman la institución.

SAGE-Perú tiene como metas principales lograr la digitalización total de expedientes académicos, reducir en un 60% la carga administrativa docente, capacitar al 100% del personal en el uso de la plataforma y habilitar el acceso remoto para el 100% de los padres de familia, posicionando al Centro Escolar "República del Perú" como una institución a la vanguardia tecnológica en la gestión educativa pública de El Salvador.

4.1. Gestión de Integración

La gestión de la integración del proyecto SAGE-Perú establece los mecanismos, herramientas y procedimientos mediante los cuales el equipo de desarrollo coordinará sus esfuerzos para garantizar una entrega coherente, controlada y de calidad en cada fase del ciclo de vida del proyecto.

- ## Integración de Equipos y Herramientas

  El control de versiones del código fuente se gestionará mediante **GitHub**, donde se mantendrá un repositorio centralizado del proyecto bajo una estrategia de ramas definida: la rama main contendrá únicamente código estable y aprobado para producción, la rama develop servirá como entorno de integración continua, y cada desarrollador trabajará sobre ramas individuales con nomenclatura feature/nombre-funcionalidad antes de solicitar una revisión mediante Pull Request. Ningún cambio podrá fusionarse a develop sin la aprobación del coordinador del equipo.

- ## Entorno de Contenedores

  Con el objetivo de garantizar consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción, el proyecto implementará **Docker** para la contenedorización de los servicios principales de la aplicación. Se definirá un archivo docker-compose.yml que orquestará los contenedores del servidor web Apache con PHP, el motor de base de datos MySQL y el servicio de generación de reportes PDF.

- ## Entrega Coordinada

  El equipo de desarrollo operará bajo la supervisión de un coordinador designado, quien será responsable de aprobar las fusiones de código, validar el cumplimiento de los entregables en cada sprint y mantener comunicación directa con el docente de cátedra. El coordinador designado del proyecto SAGE-Perú con su rol de Administrador del Sistema, es quien velará por la coherencia técnica del proyecto y la correcta integración entre los módulos desarrollados por cada miembro del equipo.

4.2. Gestión del Alcance

En esta sección se definen las funcionalidades, características mínimas y los límites del proyecto SAGE-Perú, estableciendo qué incluye la solución y qué queda fuera de la implementación actual.

Definición de Requisitos y Funcionalidades Clave: La plataforma web integral automatizará el control de asistencia, el registro de calificaciones y la generación de reportes. Para lograrlo, contará con los siguientes módulos:

- **Autenticación y Gestión de Roles:** Sistema de control de acceso y asignación de permisos estructurado para tres perfiles principales: personal directivo/administrativo, docentes y padres de familia.
- **Módulo Operativo para Docentes:** Interfaz que permitirá a los maestros ingresar datos en tiempo real, facilitando el registro de asistencia y la administración de calificaciones. El sistema calculará automáticamente los promedios, reduciendo la carga administrativa.
- **Portal de Consultas Comunitario:** Módulo remoto y seguro diseñado para que el 100% de los padres de familia puedan acceder al historial actualizado del rendimiento académico, comportamiento y asistencia de los estudiantes.
- **Módulo de Administración y Estadística:** Base de datos centralizada que proveerá a la dirección escolar de indicadores y estadísticas en tiempo real, optimizando el tiempo administrativo y facilitando la toma de decisiones pedagógicas.
- **Generación de Reportes Automáticos:** Funcionalidad para emitir boletas de calificaciones finales y reportes de asistencia de forma inmediata en formato digital (PDF), según los formatos requeridos.

Límites del Proyecto y Restricciones:

- **Población Objetivo:** El alcance del sistema se limita a la digitalización total de los registros de los 600 alumnos matriculados y a la gestión de accesos para los 40 empleados del Centro Escolar "República del Perú" ubicados en San Salvador.
- **Infraestructura Técnica Establecida:** El despliegue de la aplicación se realizará de forma tradicional y directa sobre un servidor VPS optimizado, el cual contará con su respectivo dominio personalizado y certificado de seguridad SSL. Queda explícitamente excluido el uso de entornos de contenedorización u orquestación como Docker o Kubernetes.
- **Stack Tecnológico Fijo:** Se utilizará programación orientada a objetos con PHP para el desarrollo backend/frontend y MySQL para el manejo de bases de datos relacionales. Se definen estas herramientas como fijas, evitando cambios tecnológicos innecesarios.
- **Gestión del Equipo:** Las herramientas de seguimiento y control de versiones establecidas no sufrirán alteraciones, y no se permitirán cambios en los

integrantes del equipo de desarrollo ni en la asignación de tareas sin un consenso grupal total.

4.3. Gestión del Cronograma

Fecha	Actividades
15/03/2026	Entrega del Perfil del proyecto
16/03/2026 - 22/03/2026	Comprobación y corrección de defectos señalados por el docente sobre el perfil del proyecto.
23/03/2026 - 29/03/2026	Inicio de creación de la aplicación Inicio de creación de la base de datos
30/03/2026 - 05/04/2026	Comprobación de errores en la base de datos. Correcciones y/o cambios en la base de datos Continuación de la creación de la aplicación
06/04/2026 - 12/04/2026	Continuación de creación de la aplicación Pruebas de correcta conectividad y relatividad funcional entre aplicación y base de datos
13/04/2026 - 19/04/2026	Finalización de desarrollo de backend y comprobación de posibles errores o correcciones
20/04/2026 - 26/04/2026	Creación de contenedorisación(Dockers) Finalización de desarrollo de Frontend
27/04/2026 - 03/05/2026	Unificación de la aplicación, base de datos y dockers. Pruebas de funcionalidad de la aplicación
04/05/2026 - 10/05/2026	Revisión y redacción finales de documentos entregables.
11/05/2026	Entrega final del Proyecto

4.4. Gestión de Costos

Esta sección presenta una estimación financiera realista y detallada para el desarrollo, implementación y mantenimiento de la plataforma SAGE-Perú. Dado que se ha optado por una arquitectura tradicional basada en un servidor VPS optimizado en lugar de un clúster de Kubernetes, los costos de infraestructura se han ajustado para reflejar este enfoque más directo y rentable para el Centro Escolar "República del Perú".

El presupuesto total estimado asciende a **$2,751.50 USD** , estructurado en cuatro categorías principales que cubren desde la adquisición de herramientas hasta las contingencias:

A. Infraestructura Tecnológica y Alojamiento (Costo Anual)

Estos costos garantizan que la plataforma esté disponible en línea 24/7 y de manera segura para la comunidad educativa.

- **Hosting Web (Servidor VPS):** $120.00. Un servidor optimizado para soportar el tráfico concurrente de más de 500 usuarios (padres, alumnos y docentes).
- **Dominio personalizado:** $30.00. Registro y mantenimiento anual del dominio .edu.svo.com para dar identidad institucional a la plataforma.
- **Certificado de Seguridad SSL:** $30.00. Necesario para el cifrado de datos y la protección de la información personal e historial académico de los menores de edad.
- **Subtotal A: $180.00**.

B. Desarrollo de Software y Licencias (Pago Único)

Esta partida cubre las horas de ingeniería y las herramientas necesarias para construir la lógica y las interfaces requeridas por la institución.

- **Diseño de Base de Datos y Backend (PHP/MySQL):** $800.00. Estructuración de la base de datos para alumnos, maestros y materias, además de la lógica para el cálculo de promedios automáticos.
- **Desarrollo de Interfaz de Usuario (Frontend):** $700.00. Creación del panel administrativo para maestros y la vista móvil responsiva para padres de familia.
- **Módulo de Reportes Automáticos:** $500.00. Programación específica para que el sistema genere los cuadros de notas finales en formato PDF, cumpliendo con los lineamientos del MINED.
- **Subtotal B: $2,000.00**.

C. Implementación y Capacitación

Esfuerzo logístico y material didáctico requerido para asegurar la correcta adopción de la plataforma por parte de los usuarios finales.

- **Talleres de capacitación docente:** $150.00. Incluye jornadas de formación presencial, guías rápidas impresas y material didáctico para el personal.
- **Jornadas de inducción para padres:** $100.00. Elaboración de manuales digitales y brochures informativos sobre cómo acceder a la plataforma desde dispositivos celulares.
- **Subtotal C: $250.00**.

D. Contingencias y Soporte Inicial

Fondo de reserva destinado a mitigar riesgos y realizar ajustes técnicos durante la fase de lanzamiento.

- **Fondo de imprevistos (5% del proyecto):** $121.50. Orientado a correcciones técnicas no previstas o ajustes de diseño de última hora.
- **Soporte técnico preventivo:** $200.00. Garantía de funcionamiento, resolución de dudas en sitio y estabilización del sistema durante los primeros 3 meses de uso.
- **Subtotal D: $321.50**.

Cuadro Resumen del Presupuesto

Categoría	Monto Estimado
Infraestructura (Anual)	$180.00
Desarrollo de Software	$2,000.00
Capacitación y Materiales	$250.00
Contingencias y Soporte	$321.50
TOTAL GENERAL	$2,751.50 USD

4.5. Gestión de Calidad

Esta sección describe los métodos, herramientas y estándares que el equipo de desarrollo aplicará para asegurar que el código fuente de la plataforma SAGE-Perú sea limpio, mantenible y cumpla con los requisitos funcionales del Centro Escolar "República del Perú".

Dado que el sistema manejará información sensible como calificaciones y datos personales de menores de edad, la calidad del software es una prioridad crítica.

1. Estándares de Codificación y Buenas Prácticas Para garantizar una estructura y lógica limpia en el desarrollo, el equipo se apegará a las siguientes normativas:

- **Programación Orientada a Objetos (POO):** Todo el desarrollo backend en PHP se estructurará bajo el paradigma de POO, asegurando la modularidad y reutilización del código.
- **Estándares PSR (PHP Standard Recommendation):** Se adoptará el estándar **PSR-12** para el estilo de codificación, estandarizando la indentación, nombrado de variables (CamelCase o snake_case según el contexto) y estructura de las clases.
- **Uso de Linters y Análisis Estático:** Se integrarán herramientas de análisis de código (como *PHP_CodeSniffer* o *PHPStan*) en el entorno de desarrollo local para detectar errores de sintaxis, vulnerabilidades o desviaciones de los estándares antes de subir el código al repositorio.

2. Revisiones de Código (Code Reviews) mediante GitHub El control de versiones se gestionará a través de GitHub, implementando un flujo de trabajo estructurado para prevenir la introducción de errores en la versión de producción:

- **Estrategia de Ramas (Branching):** Se utilizará un modelo simplificado (como *GitHub Flow*), donde el código estable residirá en la rama main, y cada nueva funcionalidad o corrección (ej. "módulo de asistencia", "reportes PDF") se desarrollará en ramas independientes.
- **Pull Requests (PR):** Ningún desarrollador podrá subir código directamente a la rama principal. Todo cambio deberá integrarse mediante un *Pull Request*.
- **Revisión por Pares:** Se exigirá que al menos un miembro del equipo (distinto al autor del código) apruebe el *Pull Request* verificando la lógica, la seguridad (prevención de inyecciones SQL en consultas MySQL) y el cumplimiento de los estándares antes de fusionarlo.

3. Control de Calidad Funcional

- **Pruebas Continuas:** Antes de dar por terminada una tarea, el desarrollador responsable deberá realizar pruebas de escritorio e interacciones manuales en su entorno local para asegurar que la funcionalidad cumple con lo estipulado en el diseño del sistema.

- **Validación de Interfaz (UX/UI):** El Frontend será evaluado para garantizar su correcta visualización y funcionamiento responsivo en múltiples dispositivos (especialmente teléfonos móviles, pensando en los padres de familia).

4.6. Gestión de los Recursos Humanos

En este apartado se detalla la organización del equipo de trabajo para el proyecto, definiendo los roles técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto SAGE-Perú, asi como las estrategias para fomentar una colaboración constante.

4.6.1 Asignación de roles

El equipo de dividirá cuatro áreas para cubrir el desarrollo del proyecto:

- **Líder de Proyecto:** Encargado de coordinar las actividades del equipo, supervisar el cumplimiento de las tareas asignadas, organizar reuniones de seguimiento y mantener comunicación con el docente encargado del proyecto.
- **Desarrolladores Backend:** Responsables del desarrollo de la lógica del sistema utilizando PHP, conexión con la base de datos y procesamiento de la información relacionada con alumnos, maestros, asistencias, calificaciones y demás módulos del sistema.
- **Desarrollador Frontend:** Encargado del diseño de interfaces de usuario para maestros y padres de familia, garantizando que el sistema sea accesible y fácil de usar.
- **Administrador de Base de Datos y DevOps:** Responsable de la integridad del modelo relacional, la creación del diccionario de datos y la orquestación del entorno de desarrollo mediante contenedores Docker para facilitar la integración con XAMPP.

4.6.2 Colaboración y comunicación

Para garantizar un trabajo coordinado y un flujo de información eficiente, se han establecido los siguientes canales de comunicación:

- **Discord:** Para reuniones de sincronización técnica y coordinación de tareas del proyecto.
- **Telegram:** Para comunicación rápida entre los miembros del equipo y notificar avances del proyecto
- **Aula Digital:** Para la entrega de actividades y documentación del proyecto.

La combinación de estos medios permitirá mantener una comunicación continua entre los integrantes del equipo, facilitando la colaboración y el desarrollo eficiente del sistema.

4.7. Gestión de la Comunicación

La gestión de la comunicación establece los protocolos y herramientas que el equipo de desarrollo utilizará para así garantizar un flujo constante con el docente y entre los miembros del equipo, permitiendo una resolución oportuna de dudas y el seguimiento al progreso en el tiempo planificado.

4.7.1 Informes de progreso y consultas

El manejo del avance del proyecto se regirá bajo los siguientes lineamientos:

- **Informes Semanales de Progreso:** El coordinador del equipo (Administrador del Sistema) presentará el estado actual del desarrollo del backend, frontend y base de datos en reuniones semanales programadas.
- **Actualización al Docente:** Se proporcionarán reportes sobre la migración de expedientes y la implementación de los módulos de asistencia y calificaciones, con el fin de cumplir la meta de digitalización total al cierre del ciclo.
- **Gestión de Consultas:** Se han establecido canales oficiales para la resolución de dudas técnicas (sobre PHP, XAMPP o Docker) y funcionales para evitar retrasos en las fases de análisis, diseño y desarrollo.

4.7.2 Canales de resolución de dudas

Para asegurar la trazabilidad y la rapidez en la respuesta, se utilizarán los siguientes medios:

- **Correo Electrónico:** Medio formal para el envío de entregables, documentación del diccionario de datos y reportes oficiales al docente.
- **Telegram:** Canal de comunicación rápida y de alta disponibilidad para coordinaciones internas entre los desarrolladores y el administrador de la base de datos.
- **Discord:** Plataforma principal para sesiones de revisión de código, reuniones de coordinación semanal y soporte técnico preventivo durante la fase de implementación.

4.7.3 Intervalos de Actualización

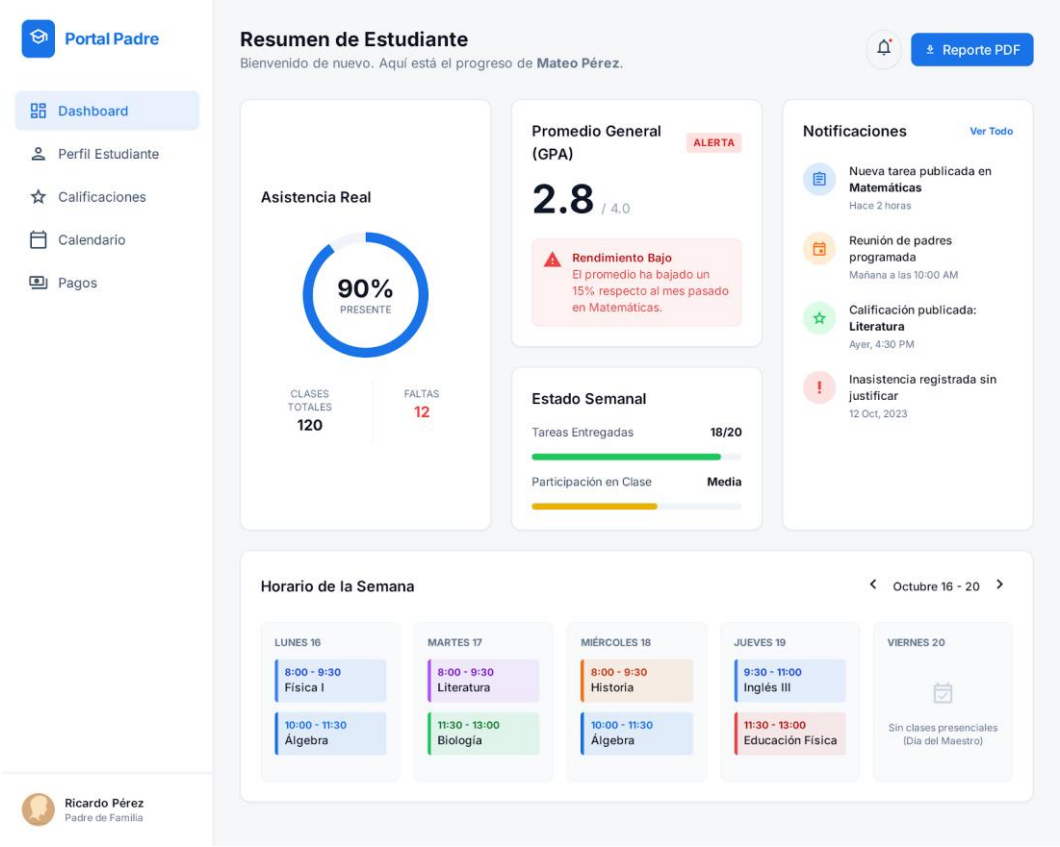
- **Interno (Equipo):** Sincronización unas tres veces por semana para revisar los avances del sistema y actualizar la base de datos relacional si es requerido.
- **Externo (Docente):** Cada cierre de fase (mensual o semanal) se presentará un informe detallado al docente de hitos alcanzados, asegurando que el sistema sea adaptable a las necesidades del Centro Escolar "República del Perú".

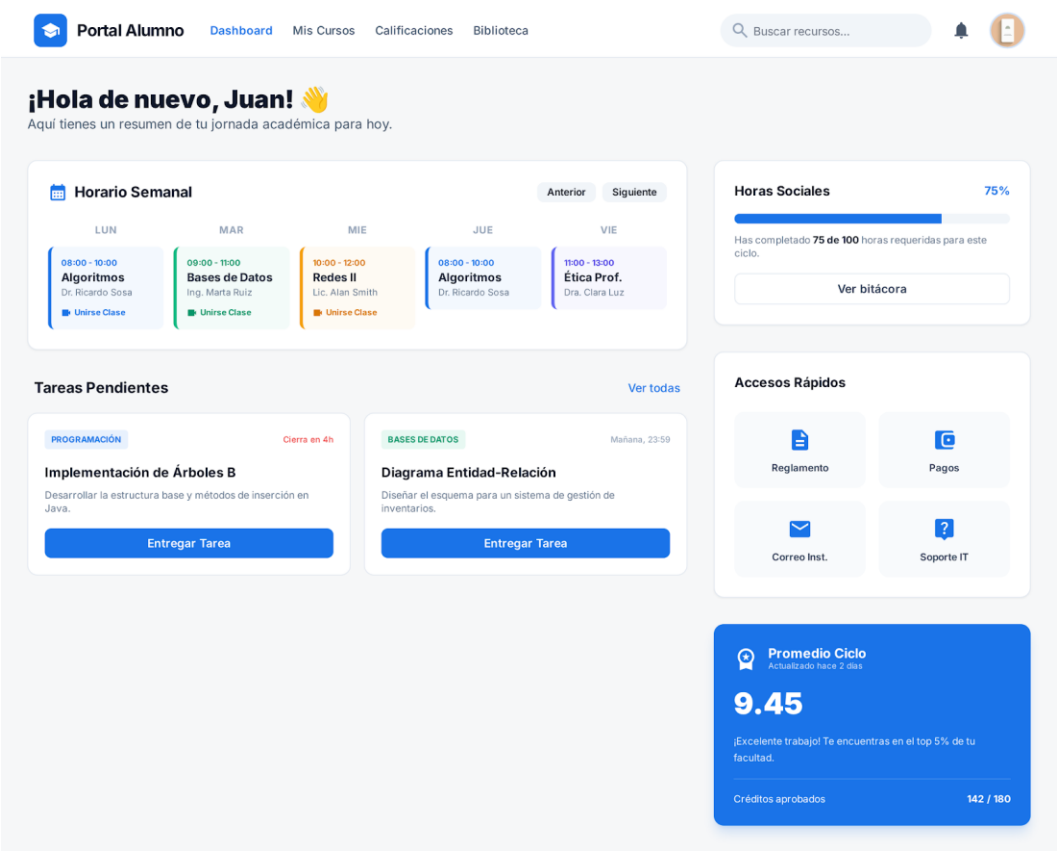
4.8. Gestión de Adquisición y Cierre

Durante las últimas semanas de desarrollo del proyecto se redactarán los documentos requeridos para la entrega final del proyecto:

- Archivo PDF original del perfil del proyecto subido de manera accesible en un repositorio GitHub: “enlace a Github”
- Archivo PDF original explicativo del proyecto finalizado y funcional.
- Archivo README explicativo del proyecto finalizado y funcional
- Archivo PDF original con el código fuente del proyecto debidamente comentado
- Archivo README original con el código fuente del proyecto debidamente comentado
- Ejecutable de aplicación
- Documentación y archivos de apoyo (Comprimidos) necesarios
- Archivos de respaldo necesarios para la aplicación.

5.1. Diseño de la Aplicación





EduPortal | Clases | Calendario | Tareas pendientes | Buscar en clases... | JD

Matemáticas Avanzadas - Grupo 4A

Ciclo Escolar 2023-2024 • Edificio B, Aula 204

32 Estudiantes | Próxima sesión: Hoy 14:00

Pase de Lista Digital

FECHA: 24 OCT 2023

ESTUDIANTE	ESTADO DE ASISTENCIA	ACCIONES
García López, Mateo ID: 2023-001	Presente / Ausente / Tarde	
Martínez Ruiz, Sofía ID: 2023-002	Presente / Ausente / Tarde	
Sánchez Herrera, Luis ID: 2023-003	Presente / Ausente / Tarde	

Guardar Asistencia del Día

Planeador de Clase

PRÓXIMO TEMA

Teorema de Pitágoras

Introducción geométrica, ejercicios prácticos y aplicaciones en la vida real.

RECURSOS COMPARTIDOS

- Guía de Ejercicios.pdf — 2.4 MB • Subido hace 2 días
- Presentación_Clase_05.pptx — 15.1 MB • Subido ayer

Subir Material

Arrastra archivos aquí o haz clic para buscar

Gestor de Calificaciones

Exportar

Promedio Grupal	Tasa de Aprobación	Tareas Entregadas	Actividades
8.7	92%	85/96	12

Tarea 4: Ecuaciones de Segundo Grado Fecha límite: 25 Oct	Promedio	8.2
Quiz Semanal: Álgebra Básica Realizado el 20 Oct	Promedio	9.1

Actividad Reciente

- **Nueva Tarea Publicada** — Tarea 5: Funciones Lineales — Hace 2 horas
- **12 Tareas Entregadas** — Tarea 4: Ecuaciones de Segundo Grado — Hace 5 horas
- **Estudiante Invitado** — Se unió: Carlos Mendoza — Ayer 18:30

Términos de Servicio | Privacidad | Manual de Usuario | Soporte Técnico

© 2023 EduPortal para Maestros. Una plataforma de gestión académica profesional.

EduAdmin

- Dashboard
- User Management
- Institutional Stats
- System Health
- Backup & Config

Search records... | Admin User — SUPER ADMIN

Panel Administrativo

Welcome back. Here is what's happening in your district today.

Total Students	Total Teachers	Total Parents
12,450 ↑2.4%	840 ↓0.5%	10,200 ↑1.8%

Failure & Dropout Rates

This Term

MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG

System Health Monitor

- Server Load 24%
- Cloud Storage 78%

DATABASE STATUS
Operational - 12ms latency

Backup Management

Settings

- Last full backup — 2 hours ago — Restore
- Auto-backup schedule — Daily at 03:00 AM

School Cycle Configuration

Active Cycle: 2023-2024 — CURRENT
Ends in 45 days

View History | Plan 2024-25

+ New Cycle

• Paleta de Colores

Elemento	Color	Hex
Azul primario (sidebar activo, botones)	Azul medio	#1A73E8
Azul oscuro (logo, textos fuertes)	Azul navy	#1E3A5F
Azul claro (cards de stats)	Azul suave	#E8F0FE
Azul gráfica activa	Azul saturado	#4A90D9
Verde (indicador positivo)	Verde éxito	#34A853
Rojo (indicador negativo)	Rojo alerta	#EA4335
Fondo general	Blanco	#FFFFFF
Fondo sidebar	Blanco roto	#F8F9FA
Texto principal	Gris oscuro	#202124
Texto secundario	Gris medio	#6B7280
Bordes y separadores	Gris claro	#E5E7EB

• Tipografía

Uso	Fuente	Peso	Tamaño aprox
Títulos principales	**Inter** o **Google Sans**	Bold 700	24-28px
Subtítulos / Labels	Inter	SemiBold 600	14-16px
Texto general	Inter	Regular 400	13-14px
Números KPI (12,450)	Inter	Bold 700	28-32px
Textos secundarios	Inter	Regular 400	11-12px

5.2. Arquitectura y Contenedorización

Como equipo de trabajo hemos decidido de manera preliminar desarrollar 4 portales (Véase diseño de aplicación) que corresponden a los 4 usuarios esperados para nuestra aplicación, estos usuarios son:

- Alumno
- Docente
- Padre de Familia
- Administrador

Cada uno de estos usuarios podrá ingresar sesión a su respectivo portal, por lo que nuestra aplicación hace especial énfasis a la capacidad de validar las credenciales específicas de los 4 tipos de usuario y dirigirlos a su portal adecuado.

Los 4 módulos presentarán información relevante a cada usuario de acuerdo con su rol, por lo que los portales, aunque similares en diseño, poseerán una estructura y capacidades muy distintas.

Crearemos la aplicación a base del lenguaje de programación PHP, para la base de datos usaremos mysql y aplicaremos Docker para la contenedorización.

Buscamos que los portales muestren diferente información:

El portal padre mostrará un resumen de la información académica del estudiante del cual el usuario “padre” esté registrado. Por medio de consultas a la base de datos, principalmente POST, se mandará a llamar la información y plasmarla dentro de la pantalla.

Se busca que el padre tenga acceso al horario de clases semanal, al porcentaje real de asistencia del estudiante, al promedio general del alumno (con alerta por rendimiento deficiente), así como a la información personal del alumno y al mismo tiempo que tenga acceso a un método de pago online para las necesidades y/o acuerdos monetarios correspondientes (a ser necesarios).

Tanto el porcentaje de asistencia como el promedio general se calculará en base a los datos registrados y administrados desde el portal “docente”, limitando al portal padre a solo “ver” e imposibilitando cualquier intento de manipulación por medio de falta de recursos gráficos necesarios y validaciones en base de datos ante cualquier intento de consulta de alteración desde el portal padre.

El portal alumno contará con información un tanto más específico, tendrá acceso a todos los cursos activos, tendrá la capacidad de observar sus calificaciones, solicitar y/o prestar archivos en una biblioteca limitada con fines académicos, tendrá la capacidad de ver las tareas activas y cuya fecha limité aún no se halla sobrepasado, contará con un espacio de comunicación y/o consulta directa con los docentes, correo

o chat, accesible desde el portal, así como los enlaces a administración académica e información de la institución. No se espera que el alumno pueda modificar información relevante a sus notas, cursos, o actividades fuera de fecha límite de finalización, por lo que se imposibilitará cualquier posibilidad de alteración de la base de datos sobre estas áreas específicas, teniendo acceso solo al envió de archivos hacia el almacenamiento de “tareas” al cual el docente tiene pleno acceso.

El portal docente tendrá acceso a una amplia variedad de datos de la base de datos, tendrá los permisos de alterar, acceder, mostrar los datos de calificaciones, asistencia y actividades de los estudiantes pertenecientes a un “curso” específico del cual el docente también será miembro. Todos los alumnos dentro de estos cursos tendrán su información administrada y manejada por el docente.

El docente tendrá la capacidad de modificar, agregar y eliminar las “tareas”, tendrá un enlace de comunicación directa hacia los alumnos y padres tendrá la capacidad de ver el expediente personal del alumno, así como será responsable de manejar adecuadamente esta información.

El portal administrativo tendrá acceso a las estadísticas más generales de toda la aplicación será capaz de ver el total de alumnos, docentes y padres registrados, tendrá la capacidad de gestionar, agregar y eliminar los usuarios de cada uno de los otros tres portales.

Será el encargado de administrar los recursos del sistema, así como de asesorarse de su correcto funcionamiento, serán los encargados de resolver fallos y problemas de horario, serán los encargados de medir el rendimiento académico de los cursos, docentes y alumnos en general para detallar posibles áreas de mejora académica para la institución, así como detallar informes a base de dicha información, será los administradores quienes tengan acceso a casi toda la base de datos para su correcto gestionamiento, así como la gestión de la contenedorisación a base de DOCKER.

5.3. Gestión de la Base de Datos

La arquitectura de la base de datos de SAGE-Perú ha sido diseñada bajo un modelo relacional normalizado que garantiza la integridad y seguridad de la información escolar. El manejo de las relaciones entre tablas es el motor que permite las funcionalidades clave del sistema:

Integridad Académica: Mediante relaciones de Uno a Muchos (1:N) entre las tablas MATERIAS, PERIODOS_EVALUACION y CALIFICACIONES, el sistema asegura que cada nota esté vinculada a un estudiante y a una asignatura específica, permitiendo el cálculo automático de promedios y eliminando errores manuales de digitación.

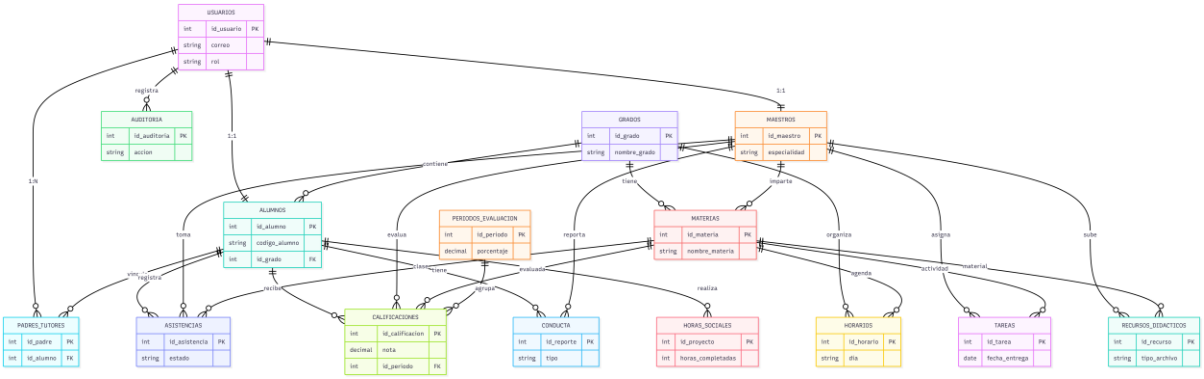
Seguridad y Privacidad de Datos: La relación 1:1 entre USUARIOS y los perfiles de ALUMNOS, MAESTROS y PADRES_TUTORES garantiza que cada persona tenga un acceso restringido según su rol. Especialmente, la vinculación entre padres e hijos asegura que la información de asistencia y conducta solo sea accesible para los responsables legales, cumpliendo con las normativas de protección de datos estudiantiles.

Gestión Administrativa Eficiente: El uso de llaves foráneas que conectan GRADOS con HORARIOS y ASISTENCIAS permite centralizar el control operativo del centro escolar. Esto facilita la generación de reportes automáticos en formato PDF, reduciendo el tiempo de respuesta administrativa y garantizando la disponibilidad de los datos en tiempo real para la toma de decisiones pedagógicas.

Trazabilidad Total: Finalmente, la tabla de AUDITORIA se relaciona de forma transversal con el sistema, permitiendo registrar cualquier modificación en datos sensibles, lo que otorga una capa de transparencia y supervisión necesaria para una institución pública.

Diagrama Entidad-Relación (ER)

El siguiente diagrama representa las entidades principales del sistema y sus relaciones:



Enlace interactiva y mejor calidad del diagrama

Diagrama interactivo

Entidades y Relaciones Principales:

USUARIOS	1:N	ALUMNOS	1:N	ASISTENCIAS		
PK id_usuario nombre_completo correo contrasena_hash rol (ENUM) estado		PK id_alumno FK id_usuario FK id_grado codigo_alumno fecha_nacimiento anio_ingreso		PK id_asistencia FK id_alumno FK id_materia fecha estado (ENUM)		
	↓		↓			
PADRES		**CALIFICACIONES**		**CONDUCTA**		
PK id_padre FK id_usuario FK id_alumno parentesco telefono		PK id_calificacion FK id_alumno FK id_materia FK id_periodo nota (DECIMAL) tipo_actividad		PK id_conducta FK id_alumno FK id_maestro descripcion (TEXT) tipo fecha_registro		

Nota: PK = Llave Primaria | FK = Llave Foránea | N:M = Muchos a Muchos | 1:N = Uno a Muchos

Diccionario de Datos

A continuación se describe detalladamente cada tabla del sistema, sus campos, tipos de datos, restricciones y relaciones. El sistema cuenta con 15 tablas interrelacionadas que soportan los 4 módulos principales: Padre, Maestro, Alumno y Administrador.

Tabla: USUARIOS

Almacena las credenciales y el rol de todos los usuarios del sistema (padres, maestros, alumnos y administradores).

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_usuario	INT (11)	Identificador único del usuario	11	Entero positivo auto-incremental	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT, UNIQUE	—
nombre_completo	VARCHAR (150)	Nombre y apellidos completos del usuario	150 chars	Texto alfabético	NOT NULL	—
correo	VARCHAR (150)	Correo electrónico para inicio de sesión	150 chars	Formato email válido	NOT NULL, UNIQUE	—
contrasena_hash	VARCHAR (255)	Contraseña cifrada con bcrypt	255 chars	Hash bcrypt	NOT NULL	—
rol	ENUM	Rol del usuario en el sistema	—	'padre','maestro','alumno','admin'	NOT NULL	—
estado	TINYINT (1)	Indica si la cuenta está activa o inactiva	1	1=Activo, 0=Inactivo	NOT NULL, DEFAULT 1	—
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora de creación del usuario	—	Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NOT NULL, DEFAULT NOW()	—
ultimo_acceso	DATETIME	Última vez que el usuario inició sesión	—	Formato DATETIME o NULL	NULL	—

Tabla: ALUMNOS

Contiene la información académica específica de cada estudiante registrado en el sistema.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_alumno	INT (11)	Identificador único del alumno	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_usuario	INT (11)	Referencia al usuario del alumno	11	Entero positivo existente en USUARIOS	FK → USUARIOS(id_usuario), NOT NULL	USUARIOS
id_grado	INT (11)	Grado académico actual del alumno	11	Entero positivo existente en GRADOS	FK → GRADOS(id_grado), NOT NULL	GRADOS
codigo_alumno	VARCHAR (20)	Código único institucional del alumno	20 chars	Alfanumérico	NOT NULL, UNIQUE	—
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento del alumno	—	Formato YYYY-MM-DD	NOT NULL	—
genero	ENUM	Género del alumno	—	'M','F','Otro'	NOT NULL	—
anio_ingreso	YEAR	Año en que ingresó a la institución	4	Año de 4 dígitos	NOT NULL	—
foto_perfil	VARCHAR (255)	Ruta de la imagen de perfil	255 chars	Ruta de archivo o NULL	NULL	—

Tabla: PADRES_TUTORES

Relaciona a los padres o tutores con los alumnos bajo su custodia.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_padre	INT (11)	Identificador único del registro padre-alumno	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_usuario	INT (11)	Referencia al usuario padre/tutor	11	Entero positivo existente en USUARIOS	FK → USUARIOS(id_usuario), NOT NULL	USUARIOS
id_alumno	INT (11)	Referencia al alumno asociado	11	Entero positivo existente en ALUMNOS	FK → ALUMNOS(id_alumno), NOT NULL	ALUMNOS
parentesco	VARCHAR (50)	Relación familiar con el alumno	50 chars	'Padre','Madre','Tutor','Abuelo/a','Otro'	NOT NULL	—
telefono	VARCHAR (15)	Número telefónico de contacto	15 chars	Formato numérico	NULL	—
es_contacto_principal	TINYINT (1)	Si es el contacto principal de emergencia	1	1=Sí, 0=No	NOT NULL, DEFAULT 0	—

Tabla: MAESTROS

Almacena la información profesional de cada docente del plantel.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_maestro	INT (11)	Identificador único del maestro	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_usuario	INT (11)	Referencia al usuario maestro	11	Entero existente en USUARIOS	FK → USUARIOS(id_usuario), NOT NULL	USUARIOS
especialidad	VARCHAR (100)	Área o materia de especialización	100 chars	Texto	NULL	—
codigo_empleado	VARCHAR (20)	Código institucional del empleado	20 chars	Alfanumérico	NOT NULL, UNIQUE	—
fecha_contratacion	DATE	Fecha de contratación en la institución	—	Formato YYYY-MM-DD	NOT NULL	—

Tabla: GRADOS

Define los grados o niveles académicos disponibles en la institución.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_grado	INT (11)	Identificador único del grado	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
nombre_grado	VARCHAR (50)	Nombre del grado académico	50 chars	Ej: '1° Bachillerato', '9° Grado'	NOT NULL, UNIQUE	—
nivel	ENUM	Nivel educativo al que pertenece	—	'Primaria','Secundaria','Bachillerato'	NOT NULL	—
seccion	VARCHAR (10)	Sección o división del grado	10 chars	Ej: 'A','B','C'	NULL	—
capacidad_maxima	INT (3)	Número máximo de alumnos permitidos	3	Entero entre 1 y 999	NOT NULL, DEFAULT 30	—

Tabla: MATERIAS

Catálogo de asignaturas impartidas en la institución.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_materia	INT (11)	Identificador único de la materia	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
nombre_materia	VARCHAR (100)	Nombre oficial de la asignatura	100 chars	Texto alfabético	NOT NULL	—
codigo_materia	VARCHAR (15)	Código corto de la materia	15 chars	Alfanumérico	NOT NULL, UNIQUE	—
id_grado	INT (11)	Grado al que pertenece la materia	11	Entero existente en GRADOS	FK → GRADOS(id_grado), NOT NULL	GRADOS
id_maestro	INT (11)	Maestro asignado a impartirla	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NULL	MAESTROS
horas_semana	INT (2)	Horas de clase por semana	2	Entero entre 1 y 40	NOT NULL, DEFAULT 5	—

Tabla: PERIODOS_EVALUACION

Define los periodos o trimestres del ciclo escolar con sus fechas y ponderaciones.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_periodo	INT (11)	Identificador único del periodo	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
nombre_periodo	VARCHAR (50)	Nombre del periodo evaluativo	50 chars	Ej: 'Primer Trimestre 2025'	NOT NULL	—
anio_escolar	YEAR (4)	Año del ciclo escolar	4	Año de 4 dígitos	NOT NULL	—
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio del periodo	—	Formato YYYY-MM-DD	NOT NULL	—
fecha_fin	DATE	Fecha de cierre del periodo	—	Formato YYYY-MM-DD, mayor que fecha_inicio	NOT NULL	—
porcentaje	DECIMAL (5,2)	Ponderación del periodo en la nota final	5,2	Valor entre 0.00 y 100.00	NOT NULL	—
activo	TINYINT (1)	Indica si el periodo está en curso	1	1=Activo, 0=Cerrado	NOT NULL, DEFAULT 1	—

Tabla: ASISTENCIAS

Registra la asistencia diaria de cada alumno por materia, sincronizada con el portal del padre.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_asistencia	INT (11)	Identificador único del registro	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_alumno	INT (11)	Alumno al que corresponde el registro	11	Entero existente en ALUMNOS	FK → ALUMNOS(id_alumno), NOT NULL	ALUMNOS
id_materia	INT (11)	Materia en la que se tomó asistencia	11	Entero existente en MATERIAS	FK → MATERIAS(id_materia), NOT NULL	MATERIAS
id_maestro	INT (11)	Maestro que registró la asistencia	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
fecha	DATE	Fecha del registro de asistencia	—	Formato YYYY-MM-DD, no futura	NOT NULL	—
estado	ENUM	Estado de asistencia del alumno	—	'presente','ausente_justificado','ausente_injustificado','tardanza'	NOT NULL	—
observacion	TEXT	Nota adicional sobre la inasistencia	Largo	Texto libre o NULL	NULL	—

Tabla: CALIFICACIONES

Almacena las notas de cada alumno por actividad, materia y periodo. El sistema calcula promedios automáticamente.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_calificacion	INT (11)	Identificador único de la nota	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_alumno	INT (11)	Alumno evaluado	11	Entero existente en ALUMNOS	FK → ALUMNOS(id_alumno), NOT NULL	ALUMNOS
id_materia	INT (11)	Materia evaluada	11	Entero existente en MATERIAS	FK → MATERIAS(id_materia), NOT NULL	MATERIAS
id_periodo	INT (11)	Periodo al que pertenece la nota	11	Entero existente en PERIODOS_EVALUACION	FK → PERIODOS_EVALUACION(id_periodo), NOT NULL	PERIODOS_EVALUACION
id_maestro	INT (11)	Maestro que registró la nota	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
tipo_actividad	VARCHAR (50)	Tipo de evaluación realizada	50 chars	'Examen','Tarea','Proyecto','Participacion','Quiz'	NOT NULL	—
nombre_actividad	VARCHAR (100)	Nombre descriptivo de la actividad	100 chars	Texto libre	NOT NULL	—
nota	DECIMAL (5,2)	Calificación obtenida por el alumno	5,2	Valor entre 0.00 y 10.00	NOT NULL, CHECK(nota>=0 AND nota<=10)	—
nota_maxima	DECIMAL (5,2)	Nota máxima posible de la	5,2	Valor entre 0.00 y 10.00	NOT NULL, DEFAULT 10.00	—

		actividad				
fecha_registro	DATETIME	Fecha en que se ingresó la nota	—	Formato DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	—

Tabla: CONDUCTA

Historial de observaciones pedagógicas y disciplinarias registradas por los maestros sobre los alumnos.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_conducta	INT (11)	Identificador único del registro	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_alumno	INT (11)	Alumno al que se le hace la observación	11	Entero existente en ALUMNOS	FK → ALUMNOS(id_alumno), NOT NULL	ALUMNOS
id_maestro	INT (11)	Maestro que registra la observación	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
tipo	ENUM	Categoría de la observación	—	'positiva','negativa','informativa'	NOT NULL	—
descripcion	TEXT	Descripción detallada de la incidencia	Largo	Texto libre	NOT NULL	—
fecha_registro	DATETIME	Fecha y hora del registro	—	Formato DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	—
visible_padre	TINYINT (1)	Si el padre puede ver este registro	1	1=Visible, 0=Privado	NOT NULL, DEFAULT 1	—

Tabla: HORAS_SOCIALES

Rastrea el progreso del servicio social obligatorio de cada alumno.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_hora_social	INT (11)	Identificador único del registro	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_alumno	INT (11)	Alumno que realizó el servicio	11	Entero existente en ALUMNOS	FK → ALUMNOS(id_alumno), NOT NULL	ALUMNOS
nombre_proyecto	VARCHAR (150)	Nombre del proyecto de servicio social	150 chars	Texto libre	NOT NULL	—
descripcion	TEXT	Descripción detallada del proyecto	Largo	Texto libre	NOT NULL	—
horas_realizadas	DECIMAL (5,1)	Total de horas completadas	5,1	Valor ≥ 0	NOT NULL, DEFAULT 0.0	—
horas_requeridas	DECIMAL (5,1)	Total de horas exigidas por la institución	5,1	Valor positivo	NOT NULL	—
estado	ENUM	Estado de aprobación del servicio	—	'en_proceso','completado','aprobado','rechazado'	NOT NULL, DEFAULT 'en_proceso'	—
id_aprobador	INT (11)	Admin o maestro que aprueba el servicio	11	Entero existente en USUARIOS o NULL	FK → USUARIOS(id_usuario), NULL	USUARIOS
fecha_aprobacion	DATETIME	Fecha en que fue aprobado	—	Formato DATETIME o NULL	NULL	—

Tabla: HORARIOS

Define el horario semanal de clases por materia, grado y maestro.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_horario	INT (11)	Identificador único del horario	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_materia	INT (11)	Materia asignada al horario	11	Entero existente en MATERIAS	FK → MATERIAS(id_materia), NOT NULL	MATERIAS
id_maestro	INT (11)	Maestro que imparte la clase	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
id_grado	INT (11)	Grado al que aplica el horario	11	Entero existente en GRADOS	FK → GRADOS(id_grado), NOT NULL	GRADOS
dia_semana	ENUM	Día de la semana de la clase	—	'Lunes','Martes','Miercoles','Jueves','Viernes'	NOT NULL	—
hora_inicio	TIME	Hora de inicio de la clase	—	Formato HH:MM:SS	NOT NULL	—
hora_fin	TIME	Hora de finalización de la clase	—	Formato HH:MM:SS, mayor que hora_inicio	NOT NULL	—
salon	VARCHAR (20)	Nombre o número del salón asignado	20 chars	Alfanumérico	NOT NULL	—
enlace_virtual	VARCHAR (255)	URL de clase virtual si aplica	255 chars	URL válida o NULL	NULL	—

Tabla: TAREAS

Registro de tareas y actividades asignadas por los maestros a sus alumnos.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_tarea	INT (11)	Identificador único de la tarea	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_materia	INT (11)	Materia a la que pertenece la tarea	11	Entero existente en MATERIAS	FK → MATERIAS(id_materia), NOT NULL	MATERIAS
id_maestro	INT (11)	Maestro que asignó la tarea	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
titulo	VARCHAR (150)	Título descriptivo de la tarea	150 chars	Texto libre	NOT NULL	—
descripcion	TEXT	Instrucciones detalladas de la tarea	Largo	Texto libre	NOT NULL	—
fecha_asignacion	DATE	Fecha en que se asignó la tarea	—	Formato YYYY-MM-DD	NOT NULL	—
fecha_entrega	DATE	Fecha límite de entrega	—	Formato YYYY-MM-DD, mayor que fecha_asignacion	NOT NULL	—
archivo_adjunto	VARCHAR (255)	Ruta del archivo adjunto de la tarea	255 chars	Ruta de archivo o NULL	NULL	—

Tabla: RECURSOS_DIDACTICOS

Almacena materiales de apoyo subidos por los maestros y disponibles para los alumnos.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_recurso	INT (11)	Identificador único del recurso	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_maestro	INT (11)	Maestro que subió el recurso	11	Entero existente en MAESTROS	FK → MAESTROS(id_maestro), NOT NULL	MAESTROS
id_materia	INT (11)	Materia a la que aplica el recurso	11	Entero existente en MATERIAS	FK → MATERIAS(id_materia), NULL	MATERIAS
titulo	VARCHAR (150)	Nombre del recurso didáctico	150 chars	Texto libre	NOT NULL	—
tipo	ENUM	Tipo de recurso multimedia	—	'documento','video','enlace','imagen','audio'	NOT NULL	—
ruta_archivo	VARCHAR (255)	Ruta o URL del recurso	255 chars	Ruta o URL válida	NOT NULL	—
fecha_subida	DATETIME	Fecha y hora de publicación	—	Formato DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	—
publico	TINYINT (1)	Indica si todos los alumnos pueden verlo	1	1=Público, 0=Solo grado asignado	NOT NULL, DEFAULT 1	—

Tabla: AUDITORIA

Registra todas las modificaciones realizadas sobre datos sensibles del sistema para garantizar trazabilidad.

Campo	Tipo	Descripción	Tamaño	Valores permitidos	Restricciones	Relaciones
id_auditoria	INT (11)	Identificador único del registro de auditoría	11	Entero positivo	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	—
id_usuario	INT (11)	Usuario que realizó la modificación	11	Entero existente en USUARIOS	FK → USUARIOS(id_usuario), NOT NULL	USUARIOS
tabla_afectada	VARCHAR (50)	Nombre de la tabla modificada	50 chars	Nombre de tabla del sistema	NOT NULL	—
id_registro	INT (11)	ID del registro que fue modificado	11	Entero positivo	NOT NULL	—
accion	ENUM	Tipo de operación realizada	—	'INSERT','UPDATE','DELETE'	NOT NULL	—
dato_anterior	TEXT	Valor anterior del campo modificado (JSON)	Largo	JSON serializado o NULL	NULL	—
dato_nuevo	TEXT	Nuevo valor del campo modificado (JSON)	Largo	JSON serializado o NULL	NULL	—
justificacion	TEXT	Razón legal o pedagógica del cambio	Largo	Texto libre	NULL	—
fecha_accion	DATETIME	Fecha y hora exacta de la modificación	—	Formato DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	—
ip_usuario	VARCHAR (45)	IP desde donde se	45 chars	Formato IPv4 o IPv6	NULL	—

		realizó la acción				

Relaciones entre Tablas

El siguiente resumen describe cómo las tablas se relacionan entre sí para soportar la funcionalidad completa del sistema:

Relación entre Tablas	Tipo	Descripción
USUARIOS → ALUMNOS	1:1	Cada usuario con rol 'alumno' tiene exactamente un registro en ALUMNOS mediante id_usuario.
USUARIOS → MAESTROS	1:1	Cada usuario con rol 'maestro' tiene exactamente un registro en MAESTROS mediante id_usuario.
USUARIOS → PADRES_TUTORES	1:N	Un usuario padre puede estar vinculado a múltiples alumnos (ej. hermanos).
ALUMNOS → PADRES_TUTORES	1:N	Un alumno puede tener múltiples padres o tutores registrados.
ALUMNOS → ASISTENCIAS	1:N	Un alumno puede tener múltiples registros de asistencia a lo largo del ciclo.
ALUMNOS → CALIFICACIONES	1:N	Un alumno recibe múltiples calificaciones por materia, actividad y periodo.
ALUMNOS → CONDUCTA	1:N	Un alumno puede acumular múltiples observaciones pedagógicas.
ALUMNOS → HORAS_SOCIALES	1:N	Un alumno puede registrar múltiples proyectos de servicio social.
MAESTROS → MATERIAS	1:N	Un maestro puede impartir múltiples materias.
MATERIAS → CALIFICACIONES	1:N	Cada materia genera múltiples registros de calificación.
MATERIAS → ASISTENCIAS	1:N	Cada materia tiene registros de asistencia independientes por clase.
MATERIAS → HORARIOS	1:N	Una materia puede tener múltiples bloques horarios a la semana.
GRADOS → ALUMNOS	1:N	Un grado contiene múltiples alumnos matriculados.
PERIODOS_EVALUACION → CALIFICACIONES	1:N	Un periodo agrupa múltiples calificaciones de todos los alumnos.
USUARIOS → AUDITORIA	1:N	Cada acción sensible del sistema queda registrada vinculada al usuario que la realizó.

Nota Final: Todas las llaves foráneas (FK) deben tener configurado ON DELETE RESTRICT y ON UPDATE CASCADE para garantizar la integridad referencial de los datos históricos del sistema escolar. Los respaldos deben ejecutarse diariamente sobre la base de datos completa conforme al módulo de Gestión de Respaldos del Administrador.

6. Desarrollo del Proyecto

• Requerimientos: Técnica “How Might We”

Utilizamos esta técnica para transformar los problemas detectados en oportunidades de diseño para los cuatro perfiles del sistema:

- **Docentes:** ¿Cómo podríamos reducir en un 60% su carga administrativa al calcular promedios y generar reportes?
- **Padres:** ¿Cómo podríamos garantizarles acceso remoto al 100% para monitorear la asistencia y notas en tiempo real?
- **Alumnos:** ¿Cómo podríamos centralizar sus recursos didácticos, tareas y el contador de horas sociales en un solo lugar?
- **Administradores:** ¿Cómo podríamos asegurar la integridad total de los datos y la trazabilidad de cada cambio realizado?

• Implementación del Backend (PHP)

El corazón del sistema se desarrolla con **PHP** bajo un enfoque de **Programación Orientada a Objetos (POO)**.

1. **Entorno de Desarrollo (XAMPP):** Se utiliza XAMPP para configurar localmente el servidor Apache y el motor de base de datos MySQL.
2. **Lógica Académica:** Desarrollo de algoritmos en PHP que procesan automáticamente los promedios basándose en las notas ingresadas y las ponderaciones de la tabla PERIODOS_EVALUACION.
3. **Seguridad y Roles:** Implementación de un sistema de autenticación que valida el rol del usuario ('admin', 'maestro', 'alumno', 'padre') para restringir el acceso a funciones sensibles.

• Desarrollo del Frontend (PHP)

La interfaz se diseñó para ser intuitiva y facilitar la migración del papel al entorno digital:

- **Paneles Dinámicos:** Vistas en PHP que muestran datos en tiempo real, como el horario semanal y el progreso de horas sociales.
- **Generación de Reportes:** Integración de librerías para transformar los datos de las tablas de MySQL en reportes PDF oficiales listos para el MINED.

• Integración de Contenedores (Docker)

Para cumplir con el requisito de contenedores sin la complejidad de Kubernetes:

1. **Contenerización:** Se crearon imágenes de Docker para estandarizar el entorno de PHP y MySQL.
2. **Docker Compose:** Se configuró un archivo para levantar simultáneamente el contenedor del servidor web y el de la base de datos, asegurando que el proyecto funcione igual en cualquier computadora del equipo.
3. **Pruebas de Portabilidad:** Validación de que el sistema se despliega correctamente desde el contenedor, facilitando futuras actualizaciones en el servidor VPS

7. Pruebas y Control de Calidad

• Pruebas Unitarias y de Integración

- **Pruebas Unitarias:** Verificación de las funciones de cálculo de promedios para asegurar que no existan errores matemáticos en las calificaciones.
- **Pruebas de Integración:** Validación de la comunicación entre los contenedores de Docker, asegurando que los datos registrados por el maestro sean visibles para el padre e hijo instantáneamente.
- **Auditoría:** Comprobación de que cada edición de notas genere un registro en la tabla de AUDITORIA con el dato anterior y el nuevo.

• Pruebas de Carga en el Entorno Contenerizado

- **Rendimiento:** Evaluación del sistema bajo la carga de los 600 alumnos y 40 empleados.
- **Escalabilidad:** Verificación de que el contenedor responda eficientemente a múltiples consultas simultáneas de padres de familia.

8. Resultados y Conclusiones

• Resultados Obtenidos

- **Digitalización:** Se logró la meta de migrar el 100% de los expedientes físicos a una base de datos centralizada.
- **Eficiencia:** La automatización permitió que procesos que antes tomaban días (como el cuadro de notas final) se realicen ahora en segundos.
- **Comunicación:** Se estableció un canal directo para que la familia monitoree la conducta y asistencia, facilitando una intervención pedagógica temprana.

• Conclusiones

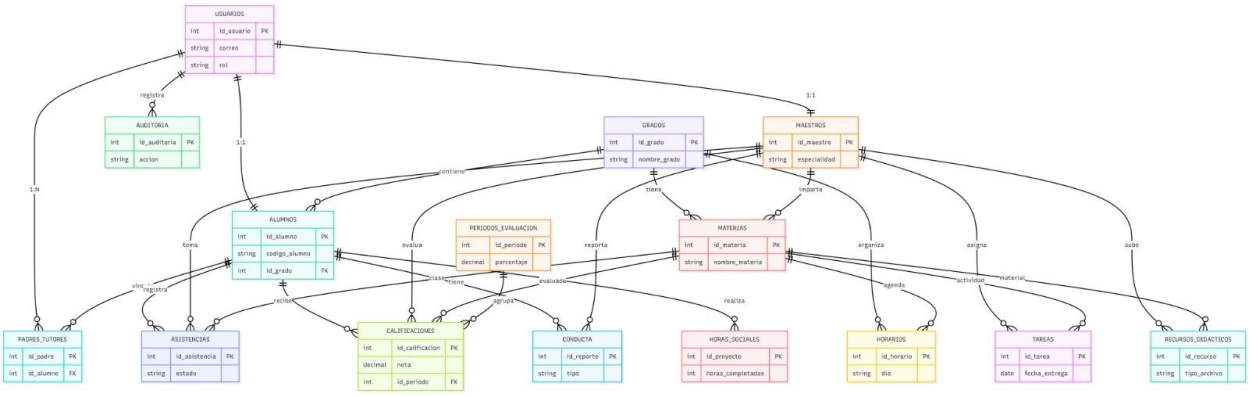
- **Aprendizaje:** El uso de Docker permitió al equipo trabajar de forma coordinada, eliminando problemas de configuración entre diferentes sistemas operativos.
- **Desafíos:** La estructuración de las 15 tablas interrelacionadas fue clave para soportar la complejidad de los 4 perfiles de usuario.
- **Mejoras:** Se propone para el futuro integrar una pasarela de pagos para trámites administrativos o un módulo de mensajería interna entre padres y maestros.

9. Anexos y Documentación de apoyo

En esta sección se adjunta el material técnico que sustenta la viabilidad y el diseño estructural del proyecto.

9.1 Diagrama Entidad-Relación (ER)

Se presenta la arquitectura de la base de datos que soporta el sistema, la cual consta de 15 tablas interrelacionadas. Este diseño garantiza que la información de los alumnos, empleados y sus respectivos padres de familia se mantenga íntegra y accesible.



9.2 Diccionario de datos resumidos

A continuación, se describen las entidades principales que dan vida a los módulos de Alumnos, Maestros y Padres:

Tabla	Descripción	Campos Clave (PK / FK)
USUARIOS	Gestiona el acceso y perfiles del sistema (Admin, Maestro, Padre, Alumno).	`id_usuario` (PK), `rol`, `correo`
ALUMNOS	Almacena el expediente académico y personal de cada estudiante matriculado.	`id_alumno` (PK), `id_usuario` (FK), `id_grado` (FK)
ASISTENCIAS	Registro diario de presencia o inasistencia vinculada a materias específicas.	`id_asistencia` (PK), `id_alumno` (FK), `id_materia` (FK)

CALIFICACIONES	Almacena las notas obtenidas por actividad, periodo y materia.	`id_calificacion` (PK), `id_alumno` (FK), `id_materia` (FK)
AUDITORIA	Registro de seguridad que rastrea cambios realizados por los usuarios en el sistema.	`id_auditoria` (PK), `id_usuario` (FK), `fecha_accion`

9.3 Presupuesto detallado del proyecto

El costo total estimado para la implementación del sistema es de **$2,751.50 USD**, desglosado de la siguiente manera:

- **Infraestructura y Hosting (Anual):** $180.00
- **Ingeniería de Desarrollo de Software:** $2,000.00
- **Capacitación de Personal y Materiales:** $250.00
- **Contingencias y Soporte Técnico (5% + Garantía):** $321.50

9.4 Entorno de despliegue (Docker)

Se especifica que el proyecto utiliza contenedores **Docker** para asegurar que el entorno de ejecución (PHP 8.x + MySQL) sea idéntico tanto en las computadoras de los desarrolladores como en el servidor final de la institución, eliminando conflictos de configuración.

9.5 Repositorio de GitHub

https://github.com/diegorivas05/Primera-Fase/tree/main